Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

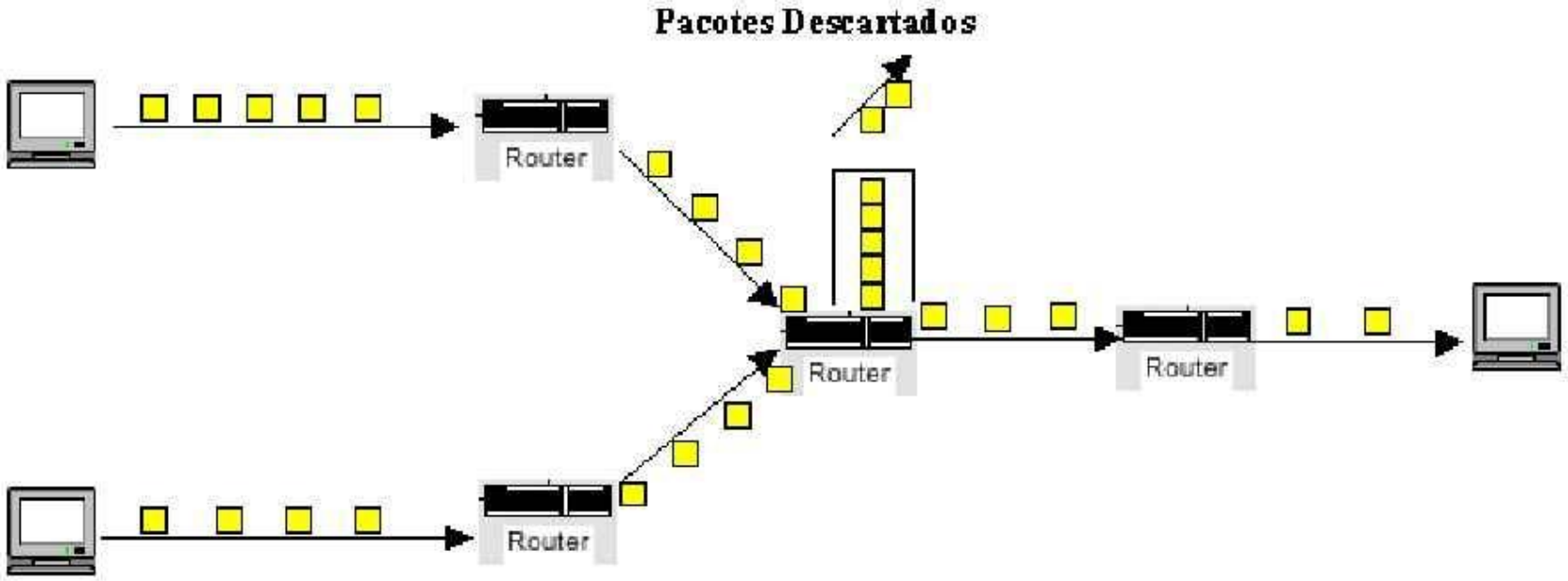
Sumário

- Congestionamento
- ICMPv4
- Descoberta de vizinhança – ICMPv6
- Referências

Congestionamento

- Quando o número de pacotes entregues é menor que o número de pacotes enviados
- TCP/IP vulnerável ao congestionamento
- Diversos fatores podem causar congestionamento
  - Falta de memória nos roteadores
  - Processadores lentos
  - Linhas com baixa largura de banda
- Memória infinita nos roteadores resolveria?

Congestionamento



Congestionamento

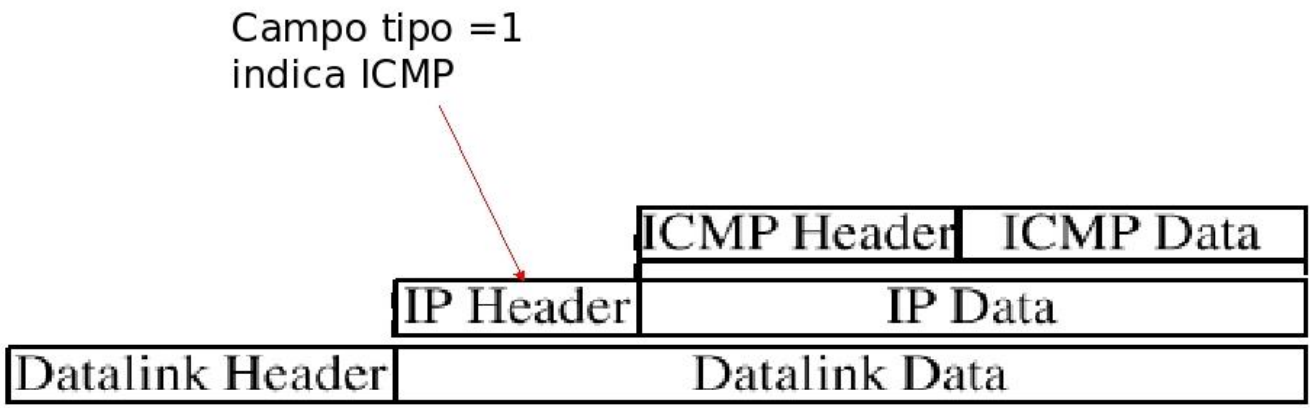
- Controle de congestionamento
  - Garante que a rede é capaz de entregar o tráfego oferecido
- Controle de fluxo:
  - Relação entre as taxas de transmissão do transmissor e receptor
- Na camada de rede (IPv4), o protocolo utilizado para controle de mensagens é o ICMPv4 (*Internet Control Message Protocol*)

Protocolo ICMPv4

- Permite que gateways enviem mensagens de erro ou controle a outros gateways ou hosts
- Somente relata situações de erro ao transmissor
  - Por que?
- O transmissor do pacote deve tomar atitudes para corrigir o problema
- Erros são de responsabilidade do transmissor
- Erros de responsabilidade de nodos intermediários não são tratados

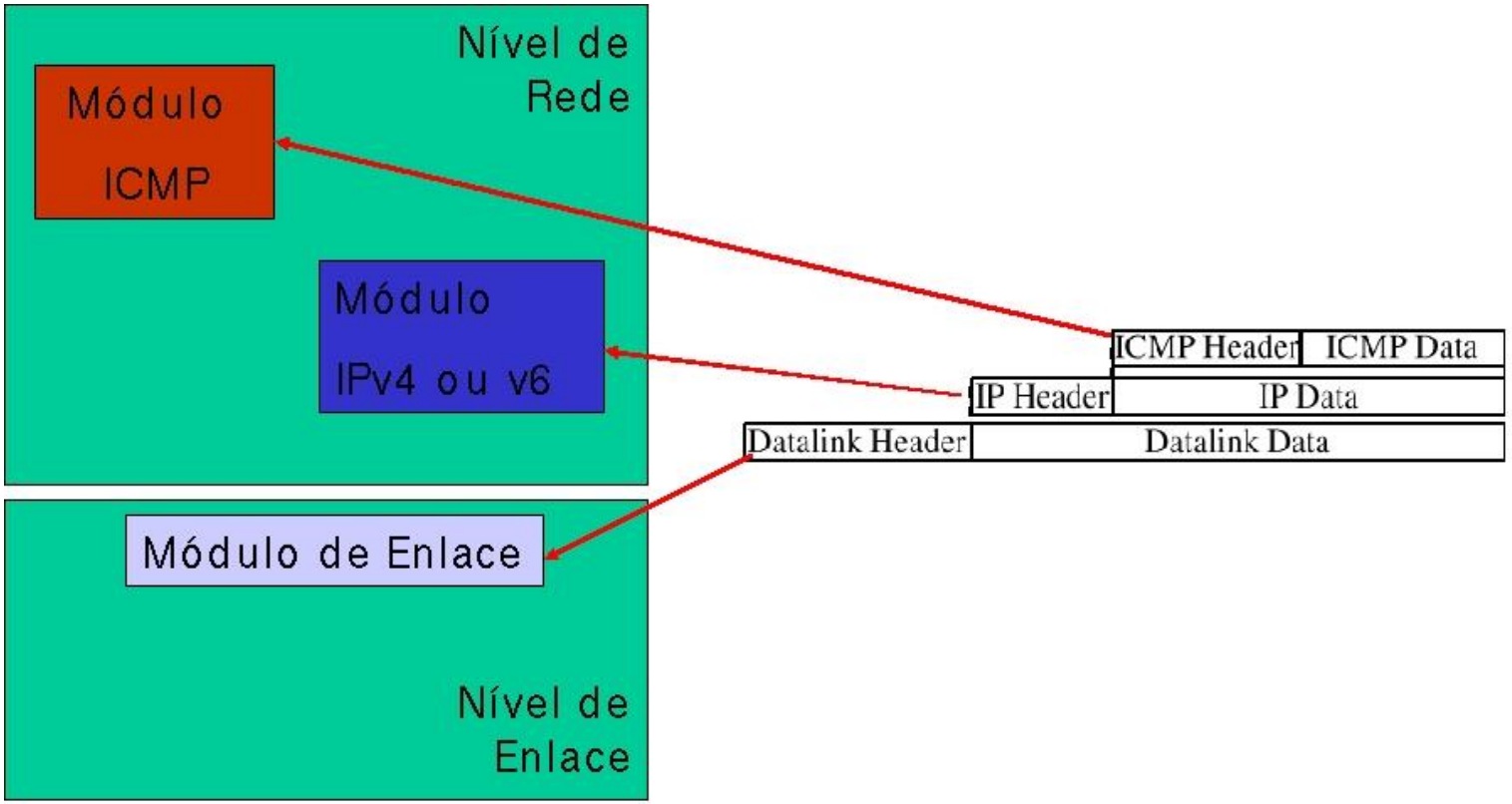
Protocolo ICMPv4

- Usado pelo IPv4 para reportar situações de erro
- Usa o pacote IPv4 para enviar suas mensagens – encapsulamento
- Não reporta erros de mensagens ICMPv4



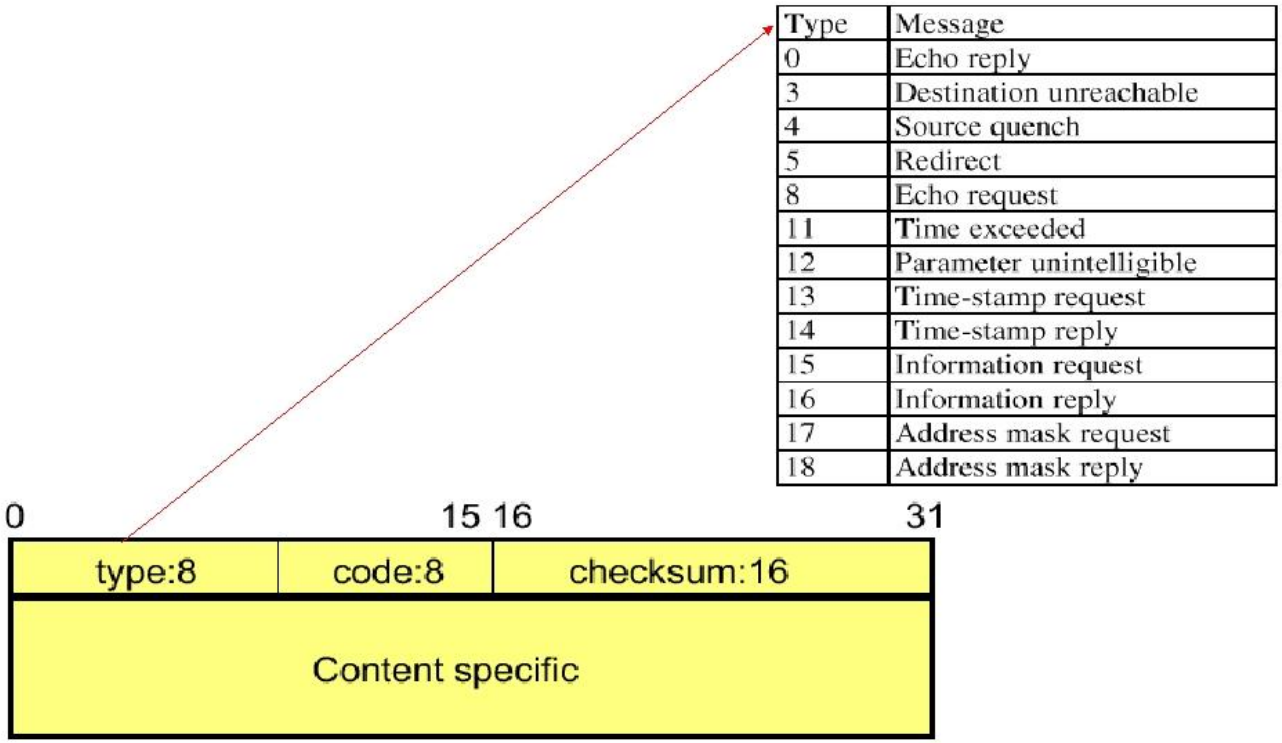
Protocolo ICMPv4

- Tratamento por módulos de software



Protocolo ICMPv4

- Formato da mensagem:



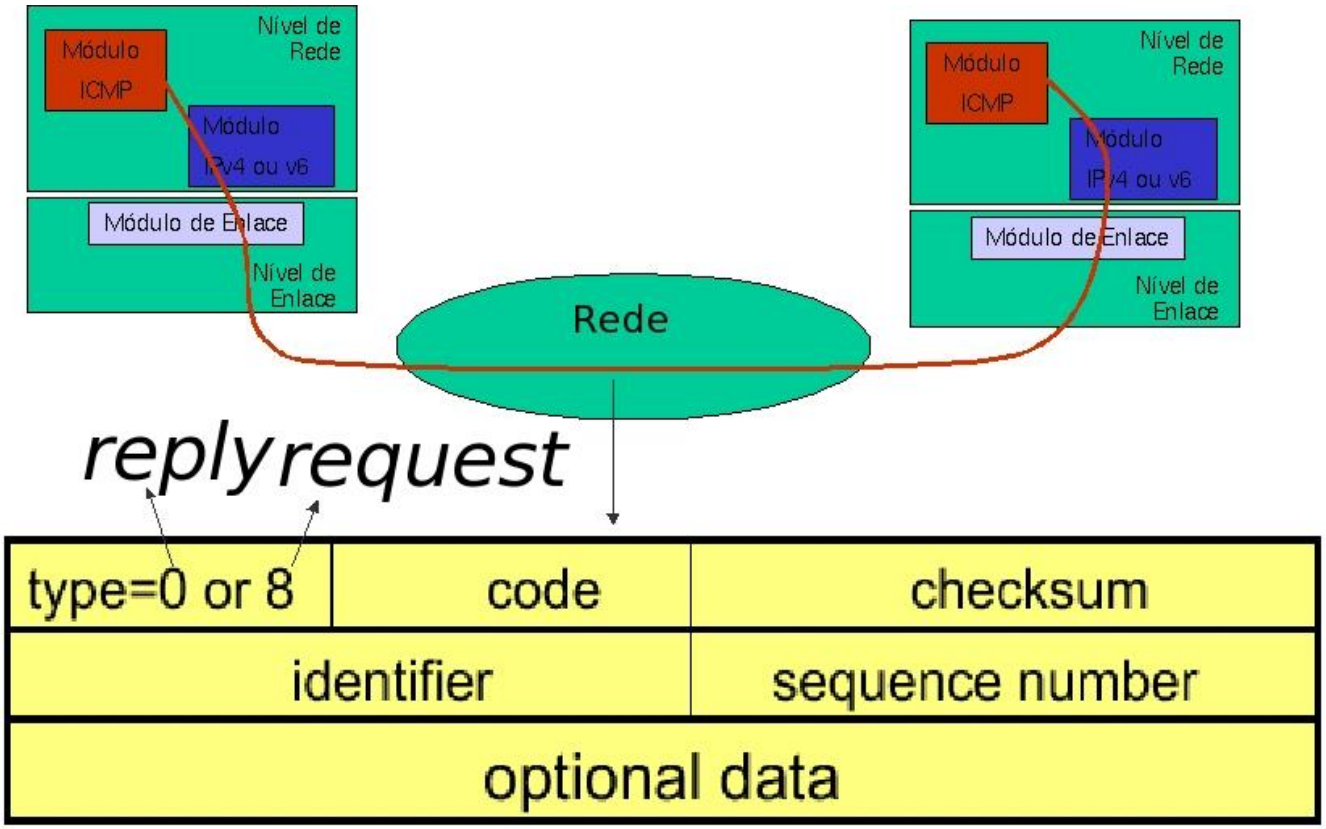
Type	Message
0	Echo reply
3	Destination unreachable
4	Source quench
5	Redirect
8	Echo request
11	Time exceeded
12	Parameter unintelligible
13	Time-stamp request
14	Time-stamp reply
15	Information request
16	Information reply
17	Address mask request
18	Address mask reply

Protocolo ICMPv4

- Algumas funções:
  - Teste de alcançabilidade
  - Controle de fluxo
    - Solicitação para reduzir taxa de transmissão
  - Pedido de troca de rotas
  - Detecção de rotas circulares ou longas
  - Detecção de *Maximum Transmit Unit* (MTU)

Protocolo ICMPv4

- Teste de alcançabilidade:
  - Ping

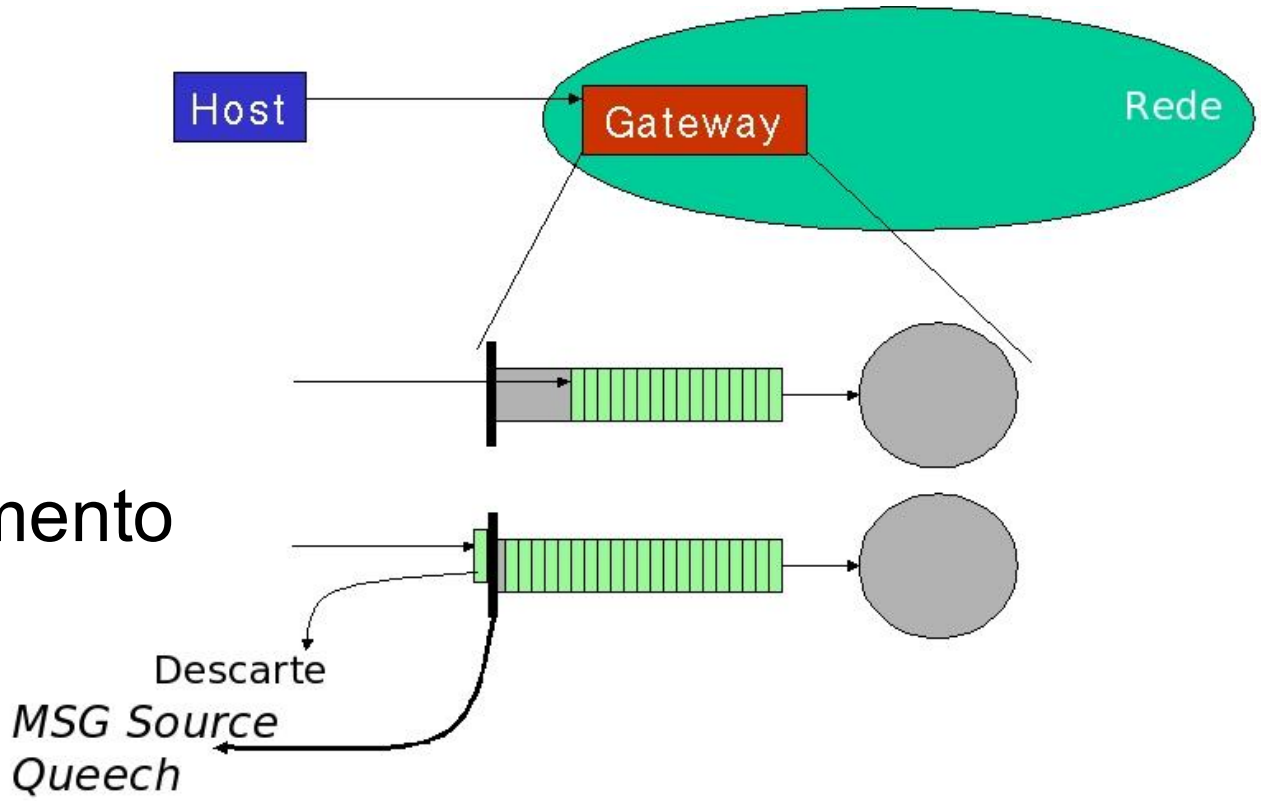


Protocolo ICMPv4

- Controle de fluxo
  - IP não é orientado a conexão
  - Não se pode reservar recursos por conexão
  - Uso da mensagem ”*source quench*” para controle de fluxo
  - Gateway congestionado envia mensagens para que o transmissor envie mensagens a uma taxa menor
  - Mensagens enviadas enquanto o congestionamento estiver acontecendo
  - Para o transmissor a ausência de mensagens ”*source quench*” significa possibilidade de aumenta novamente a taxa de transmissão

Protocolo ICMPv4

Congestionamento



Protocolo ICMPv4

- Detecção de rotas circulares ou longas:
  - Cada vez que um pacote IP passa por um nodo intermediário, o contador TTL é decrementado
  - Quando este for zero e o pacote não estiver no destino, o pacote é descartado e o transmissor é notificado
- Detecção MTU da rota:
  - Pacote IP enviado com bit "*don't fragment*"
  - Ao chegar em roteador cujo próximo enlace tem MTU menor que o pacote:
    - Roteador descarta pacote
    - Envia mensagem ICMPv4 de aviso ao fonte

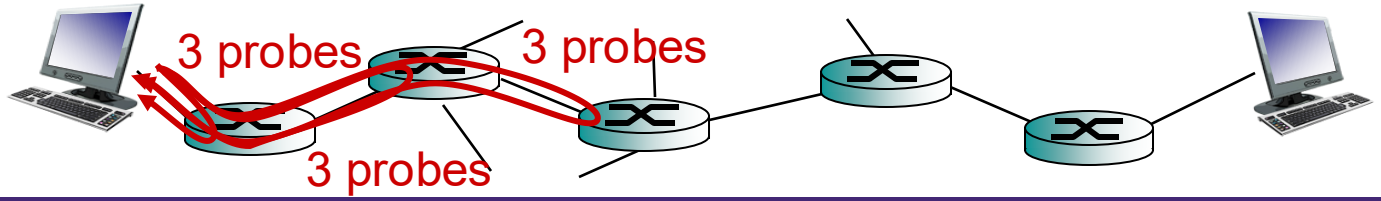
Protocolo ICMPv4

- Exemplos de aplicações

```
aCuscoII:~ cbboth$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.211 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.712 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.648 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.924 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=22.981 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.190 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.714 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.167 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.582 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=17.238 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=13.072 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=20.213 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=86.035 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=29.513 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=2.127 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.661 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.167/13.437/86.035/20.797 ms
```

```
aCuscoII:~ cbboth$ ping google.com.br
PING google.com.br (216.58.222.67): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
^C
--- google.com.br ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

aCuscoII:~ cbboth$ traceroute google.com.br
traceroute to google.com.br (216.58.222.67), 64 hops max, 52 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  rio01s15-in-f67.1e100.net (216.58.222.67)  161.439 ms  161.188 ms  161.174 ms
```



Protocolo ICMPv6

- Mesmas funções do ICMPv4 (mas não são compatíveis):
  - Informar características da rede
  - Realizar diagnósticos
  - Relatar erros no processamento de pacotes
- Assume as funcionalidades de outros protocolos:
  - ARP/RARP
  - IGMP (*Internet Group Management Protocol*)
- Identificado pelo valor 58 no campo Próximo Cabeçalho

Protocolo ICMPv6

- Protocolo chave da arquitetura IPv6
- Essencial em funcionalidades do IPv6:
  - Gerenciamento de grupos multicast
  - Descoberta de Vizinhança (*Neighbor Discovery*)
  - Mobilidade IPv6
  - Descoberta do Path MTU

Protocolo ICMPv6

- Descoberta de vizinhança (*Neighbor Discovery*)
  - Assume as funções de protocolos ARP, ICMP *Router Discovery* e ICMP *Redirect* do IPv4
  - Torna mais dinâmico alguns processos de configuração de rede:
    - descobrir endereço MAC
    - encontrar roteadores vizinhos
    - detectar endereços duplicados
    - determinar a acessibilidade dos roteadores
    - redirecionamento de pacotes

Protocolo ICMPv6

- Descoberta de Endereços da Camada de Enlace
  - Determina o endereço MAC dos vizinhos do mesmo enlace
  - Substitui o protocolo ARP
  - Utiliza o endereço *multicast solicited-node* em vez de broadcast:
    - O host envia uma mensagem *Neighbor Solicitation* (NS) informando seu endereço MAC e solicita o endereço MAC do vizinho
    - O vizinho responde enviando uma mensagem *Neighbor Advertisement* (NA) informando seu endereço MAC

Protocolo ICMPv6

- Exemplos de aplicações

```
aCuscoII:~ cbboth$ ping6 google.com.br
ping6: UDP connect: No route to host
aCuscoII:~ cbboth$ ping6 ipv6test.google.com
ping6: getaddrinfo -- nodename nor servname provided, or not known
```

```
  320 7.915195    fe80::cc80:b698:4b…  ff02::1:ff55:b51c   ICMPv6    86 Neighbor Solicitation for fe80::d9ce:6d70:6c55:b51c…
  321 7.949657    200.18.65.43         239.255.255.250     SSDP     216 M-SEARCH * HTTP/1.1
▶ Frame 320: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: Dell_bf:c4:aa (78:2b:cb:bf:c4:aa), Dst: IPv6mcast_ff:55:b5:1c (33:33:ff:55:b5:1c)
▶ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::cc80:b698:4b53:cabf, Dst: ff02::1:ff55:b51c
▼ Internet Control Message Protocol v6
    Type: Neighbor Solicitation (135)
    Code: 0
    Checksum: 0xbcb7 [correct]
    Reserved: 00000000
    Target Address: fe80::d9ce:6d70:6c55:b51c
  ▶ ICMPv6 Option (Source link-layer address : 78:2b:cb:bf:c4:aa)
```

```
0000  33 33 ff 55 b5 1c 78 2b  cb bf c4 aa 86 dd 60 00   33.U..x+ ......`.
0010  00 00 00 20 3a ff fe 80  00 00 00 00 00 00 cc 80   ... :... ........
0020  b6 98 4b 53 ca bf ff 02  00 00 00 00 00 00 00 00   ..KS.... ........
0030  00 01 ff 55 b5 1c 87 00  bc b7 00 00 00 00 fe 80   ...U.... ........
0040  00 00 00 00 00 00 d9 ce  6d 70 6c 55 b5 1c 01 01   ........ mplU....
0050  78 2b cb bf c4 aa                                 x+....
```

Referências

- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.